Object Diagram

Aplikasi Notebook

7 snapshot objek, diselaraskan dengan Class Diagram, State Machine, Sequence, Activity, dan Use Case Diagram

1. Pendahuluan

Object diagram menggambarkan objek-objek (instance dari kelas) beserta nilai atributnya dan tautan di antara mereka pada satu saat tertentu, seperti foto keadaan sistem. Kalau class diagram menjawab "kelas apa dan bagaimana hubungannya", object diagram menjawab "kalau sistem sedang dipakai, objek seperti apa yang ada dan apa nilainya".

Dokumen ini berisi 7 object diagram dengan 41 objek dari 18 kelas. Semua snapshot diambil pada waktu yang sama, yaitu Selasa, 3 November 2026 pukul 09.00, dan memakai tokoh yang sama (Budi, Andi, Dewi, Agus, Siti, Ayu, dan Rina), sehingga ketujuh diagram bisa dibaca sebagai satu keadaan sistem yang utuh.

1.1 Notasi yang dipakai

Simbol	Arti
Kotak hijau dengan judul bergaris bawah	Objek. Judul berbentuk nama : Kelas dan digarisbawahi. Isinya nilai atribut dalam bentuk atribut = nilai.
Baris status berwarna tebal	Atribut yang menyatakan status objek. Nilainya sama dengan nama state pada State Machine Diagram.
Kotak merah muda	Objek yang berada pada status negatif, sama dengan warna state terbatas pada State Machine Diagram: TERKUNCI_SEMENTARA, NONAKTIF, DI_TRASH, dan GAGAL.
Kotak abu-abu bergaris putus	Objek yang dijelaskan di diagram lain dan hanya diacu di sini supaya tautannya terlihat.
Garis polos	Tautan (link) antar-objek, yaitu instance dari relasi pada Class Diagram. Tidak ada angka multiplisitas karena object diagram menggambarkan kejadian nyata. Nama pada garis, bila ada, adalah atribut kunci yang menghubungkan.
Nilai teks dalam tanda kutip	Atribut bertipe string atau text. Angka, true, false, dan null ditulis apa adanya.

1.2 Aturan penurunan dari dokumen sebelumnya

Object diagram tidak dibuat dari angan-angan. Isinya diturunkan dari dokumen yang sudah ada dan diperiksa terhadapnya (bagian 4).

1. Setiap objek adalah instance dari sebuah kelas pada Class Diagram. Atributnya persis sama dengan atribut kelas itu, dan nilainya harus sesuai tipe yang dideklarasikan.

2. Nilai atribut status dipilih dari enumerasi pada Class Diagram, dan sama dengan state pada State Machine Diagram. Setiap objek bernilai status mencantumkan transisi (Tn) yang membentuk status itu.
3. Setiap tautan harus ada relasinya pada Class Diagram (kelas asal dan tujuannya cocok), dan nilai kunci pada objek anak harus sama dengan id objek induk. Contohnya catatanUML.folderId = 2 karena id praktikum adalah 2.
4. Setiap objek mencantumkan acuan node Activity Diagram dan nomor pesan Sequence Diagram yang membuat atau mengubahnya. Contohnya taskBacaSRS dibuat lewat "Simpan task" pada bagian 3.9.
5. Seluruh nilai enumerasi pada Class Diagram diwakili oleh minimal satu objek, sehingga setiap state pada State Machine Diagram terlihat nyata pada salah satu snapshot.
6. Data berupa contoh. Nama tokoh, tanggal, dan angka adalah fiktif, dan bukan ketentuan dari SRS (lihat bagian 5).

2. Daftar Diagram dan Cakupan

ID	Diagram	Class Diagram	Use case	State Machine	Objek	Cuplikan skenario
OD-1	Akun, Sesi, dan Log Aktivitas	CD-1	UC-01, UC-02, UC-03, UC-16, UC-17	SM-01, SM-02	10 + 0 rujukan	Selasa, 3 November 2026 pukul 09.00.
OD-2	Notebook, Folder, dan Catatan	CD-2	UC-05, UC-06, UC-11	SM-03	10 + 1 rujukan	Budi punya satu notebook berisi dua folder (praktikum adalah subfolder semester5) dan empat catatan yang masing-masing berada pada salah satu dari empat status Note: Aktif, Terkunci, Diarsipkan, dan Di Trash.
OD-3	Tag, Lampiran, dan Pencarian	CD-3	UC-07, UC-08, UC-12	SM-05	5 + 3 rujukan	Catatan catatanUML punya dua tag dan dua lampiran: satu sudah tersimpan, satu lagi sedang diunggah dan divalidasi.
OD-4	Task dan Notifikasi	CD-4	UC-09	SM-04	5 + 2 rujukan	Budi punya dua task.
OD-5	Berbagi Catatan dan Folder	CD-5	UC-10, UC-15	SM-06	3 + 5 rujukan	Budi membagikan catatanUML ke Rina (izin Viewer) dan ke Agus (izin Editor), lalu membagikan folder semester5 ke Siti (izin Viewer).
OD-6	Tautan Berbagi dan Komentar	CD-5	UC-10, UC-15	SM-06	3 + 2 rujukan	Budi membuat dua tautan berbagi untuk catatanUML: satu publik khusus baca yang masih aktif, dan satu privat yang sudah dinonaktifkan.
OD-7	Backup dan Restore	CD-1	UC-14	SM-07	5 + 3 rujukan	Tiga pengguna memakai fitur backup pada saat yang sama.

Cakupan kelas

Kelas	Objek	Nama objek	Diagram
User	7	budi, andi, dewi, agus, siti, ayu, rina	OD-1
Session	1	sesiBudi	OD-1
ActivityLog	2	logLoginBudi, logGagalAndi	OD-1
Backup	5	backupBudi1, backupBudi2, backupAgus1, backupSiti, backupAgus0	OD-7
Notebook	1	kuliahRPL	OD-2
Folder	2	semester5, praktikum	OD-2
Note	4	catatanUML, catatanPribadi, catatanArsip, catatanDraft	OD-2
NoteVersion	2	versi1, versi2	OD-2
Template	1	notulen	OD-2

Kelas	Objek	Nama objek	Diagram
Tag	2	tagPenting, tagUML	OD-3
Attachment	2	lampiranPNG, lampiranPDF	OD-3
SearchHistory	1	cariUML	OD-3
Task	2	taskLaporan, taskBacaSRS	OD-4
ChecklistItem	2	ceklisKelas, ceklisObjek	OD-4
Notification	1	pengingatLaporan	OD-4
Share	3	shareRina, shareAgus, shareSiti	OD-5
ShareLink	2	linkPublik, linkPrivat	OD-6
Comment	1	komentarAgus	OD-6

3. Object Diagram

Setiap diagram dijelaskan dengan urutan yang sama: skenario snapshot, daftar objek beserta statusnya, tautan antar-objek, lalu gambarnya. Daftar objek memuat acuan ke State Machine, Activity, dan Sequence Diagram.

3.1 OD-1 Akun, Sesi, dan Log Aktivitas

Snapshot	Selasa, 3 November 2026 pukul 09.00. Budi sedang login dan punya sesi aktif. Andi gagal login berulang kali sehingga akunnya terkunci sementara. Dewi dinonaktifkan Admin. Admin Ayu dan Viewer Rina dibuat Admin, sedangkan Agus dan Siti adalah User aktif.
Mengacu ke Class Diagram	CD-1
Use case	UC-01, UC-02, UC-03, UC-16, UC-17
State Machine terkait	SM-01, SM-02
Objek	budi : User, andi : User, dewi : User, agus : User, siti : User, ayu : User, rina : User, sesiBudi : Session, logLoginBudi : ActivityLog, logGagalAndi : ActivityLog
Objek rujukan	-

Daftar objek

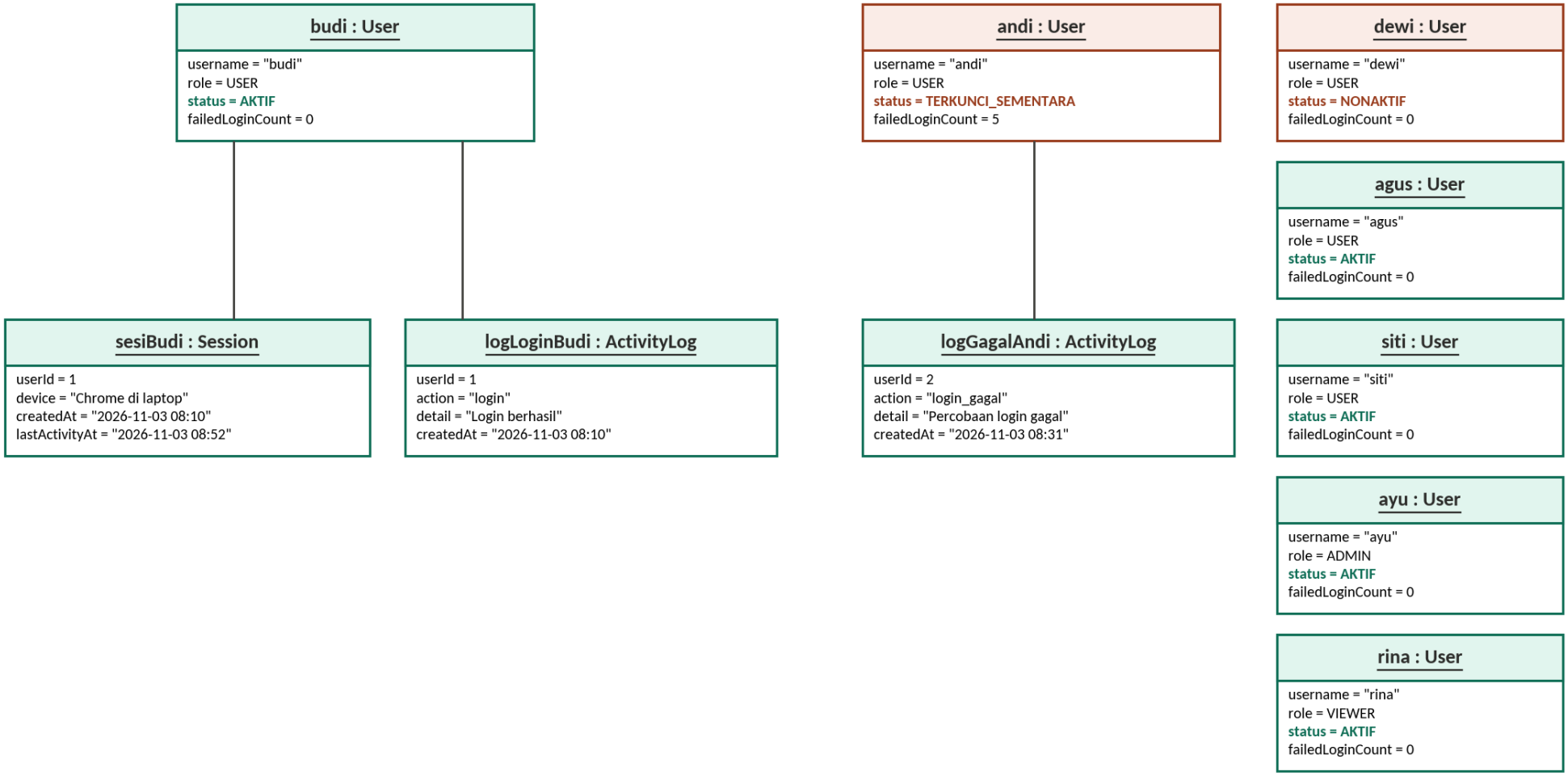
Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
budi	User	status = AKTIF	SM-01: Aktif	SM-01 T1	3.1 Simpan akun baru (password di-hash)	3.1 pesan 4	Akun yang dibuat lewat Registrasi dan sedang dipakai.
andi	User	status = TERKUNCI_SEMENTARA	SM-01: Terkunci Sementara	SM-01 T3	3.2 Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	3.2 pesan 4a	Terkunci setelah login gagal berturut-turut. Nilai failedLoginCount hanya contoh, SRS tidak menetapkan batasnya.
dewi	User	status = NONAKTIF	SM-01: Nonaktif	SM-01 T5	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	Dinonaktifkan oleh Admin.
agus	User	status = AKTIF	SM-01: Aktif	SM-01 T1	3.1 Simpan akun baru (password di-hash)	3.1 pesan 4	-
siti	User	status = AKTIF	SM-01: Aktif	SM-01 T1	3.1 Simpan akun baru (password di-hash)	3.1 pesan 4	-

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
ayu	User	status = AKTIF	SM-01: Aktif	SM-01 T2	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	Akun Admin yang dibuat Admin.
rina	User	status = AKTIF	SM-01: Aktif	SM-01 T2	5.3 Simpan perubahan akun	5.3 pesan 5	Akun Viewer yang dibuat Admin (hak baca saja).
sesiBudi	Session	-	-	SM-02 T5	3.2 Buat sesi login	3.2 pesan 5	Sesi aktif Budi (state Sesi Aktif pada SM-02).
logLoginBudi	ActivityLog	-	-	-	3.2 Catat aktivitas login	3.2 pesan 6	-
logGagalAndi	ActivityLog	-	-	-	3.2 Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	3.2 pesan 4a	-

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
budi	sesiBudi	User - Session	1 : 0..*	memiliki	sesiBudi.userId = 1 (id budi)	R1
budi	logLoginBudi	User - ActivityLog	1 : 0..*	menghasilkan	logLoginBudi.userId = 1 (id budi)	R2
andi	logGagalAndi	User - ActivityLog	1 : 0..*	menghasilkan	logGagalAndi.userId = 2 (id andi)	R2

Diagram OD-1: Akun, Sesi, dan Log Aktivitas



Gambar 3.1. OD-1: Akun, Sesi, dan Log Aktivitas

3.2 OD-2 Notebook, Folder, dan Catatan

Snapshot	Budi punya satu notebook berisi dua folder (praktikum adalah subfolder semester5) dan empat catatan yang masing-masing berada pada salah satu dari empat status Note: Aktif, Terkunci, Diarsipkan, dan Di Trash. Catatan yang aktif sudah punya dua versi.
Mengacu ke Class Diagram	CD-2
Use case	UC-05, UC-06, UC-11
State Machine terkait	SM-03
Objek	kuliahRPL : Notebook, semester5 : Folder, praktikum : Folder, catatanUML : Note, catatanPribadi : Note, catatanArsip : Note, catatanDraft : Note, versi1 : NoteVersion, versi2 : NoteVersion, notulen : Template
Objek rujukan	budi : User

Daftar objek

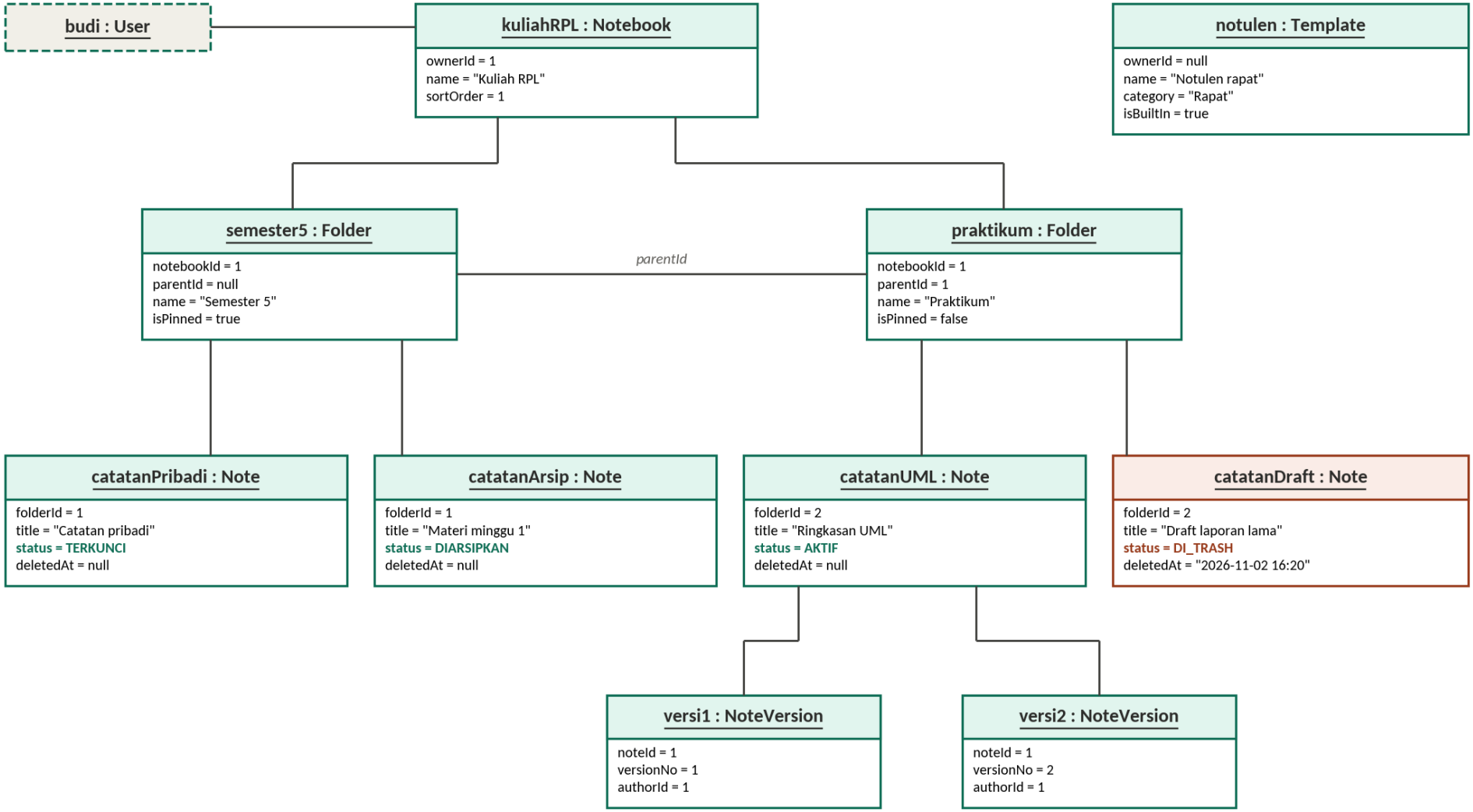
Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
kuliahRPL	Notebook	-	-	-	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	-
semester5	Folder	-	-	-	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	Folder induk yang disematkan (pin).
praktikum	Folder	-	-	-	3.5 Simpan perubahan	3.5 pesan 5	Subfolder dari semester5.
catatanUML	Note	status = AKTIF	SM-03: Aktif	SM-03 T1	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	Catatan aktif yang sering diedit.
catatanPribadi	Note	status = TERKUNCI	SM-03: Terkunci	SM-03 T3	Tidak ada di activity diagram	-	Dikunci lewat relasi extend Kunci catatan.
catatanArsip	Note	status = DIARSIPKAN	SM-03: Diarsipkan	SM-03 T5	Tidak ada di activity diagram	-	Diarsipkan lewat relasi extend Arsipkan catatan.
catatanDraft	Note	status = DI_TRASH	SM-03: Di Trash	SM-03 T7	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	Dihapus dan masuk Trash, masih bisa di-restore.
versi1	NoteVersion	-	-	-	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	-

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
versi2	NoteVersion	-	-	-	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	-
notulen	Template	-	-	-	3.11 Simpan perubahan template	3.11 pesan 5	Template bawaan, jadi ownerId kosong.

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
budi	kuliahRPL	User - Notebook	1 : 0..*	memiliki	kuliahRPL.ownerId = 1 (id budi)	R4
kuliahRPL	semester5	Notebook - Folder	1 : 0..*	berisi	semester5.notebookId = 1 (id kuliahRPL)	R5
kuliahRPL	praktikum	Notebook - Folder	1 : 0..*	berisi	praktikum.notebookId = 1 (id kuliahRPL)	R5
semester5	praktikum	Folder - Folder	0..1 : 0..*	subfolder	praktikum.parentId = 1 (id semester5)	R6
semester5	catatanPribadi	Folder - Note	1 : 0..*	berisi	catatanPribadi.folderId = 1 (id semester5)	R7
semester5	catatanArsip	Folder - Note	1 : 0..*	berisi	catatanArsip.folderId = 1 (id semester5)	R7
praktikum	catatanUML	Folder - Note	1 : 0..*	berisi	catatanUML.folderId = 2 (id praktikum)	R7
praktikum	catatanDraft	Folder - Note	1 : 0..*	berisi	catatanDraft.folderId = 2 (id praktikum)	R7
catatanUML	versi1	Note - NoteVersion	1 : 0..*	punya versi	versi1.noteId = 1 (id catatanUML)	R9
catatanUML	versi2	Note - NoteVersion	1 : 0..*	punya versi	versi2.noteId = 1 (id catatanUML)	R9

Diagram OD-2: Notebook, Folder, dan Catatan



Gambar 3.2. OD-2: Notebook, Folder, dan Catatan

3.3 OD-3 Tag, Lampiran, dan Pencarian

Snapshot	Catatan catatanUML punya dua tag dan dua lampiran: satu sudah tersimpan, satu lagi sedang diunggah dan divalidasi. catatanPribadi memakai tag yang sama. Budi baru saja mencari kata kunci "uml" dengan filter tag.
Mengacu ke Class Diagram	CD-3
Use case	UC-07, UC-08, UC-12
State Machine terkait	SM-05
Objek	tagPenting : Tag, tagUML : Tag, lampiranPNG : Attachment, lampiranPDF : Attachment, cariUML : SearchHistory
Objek rujukan	catatanUML : Note, catatanPribadi : Note, budi : User

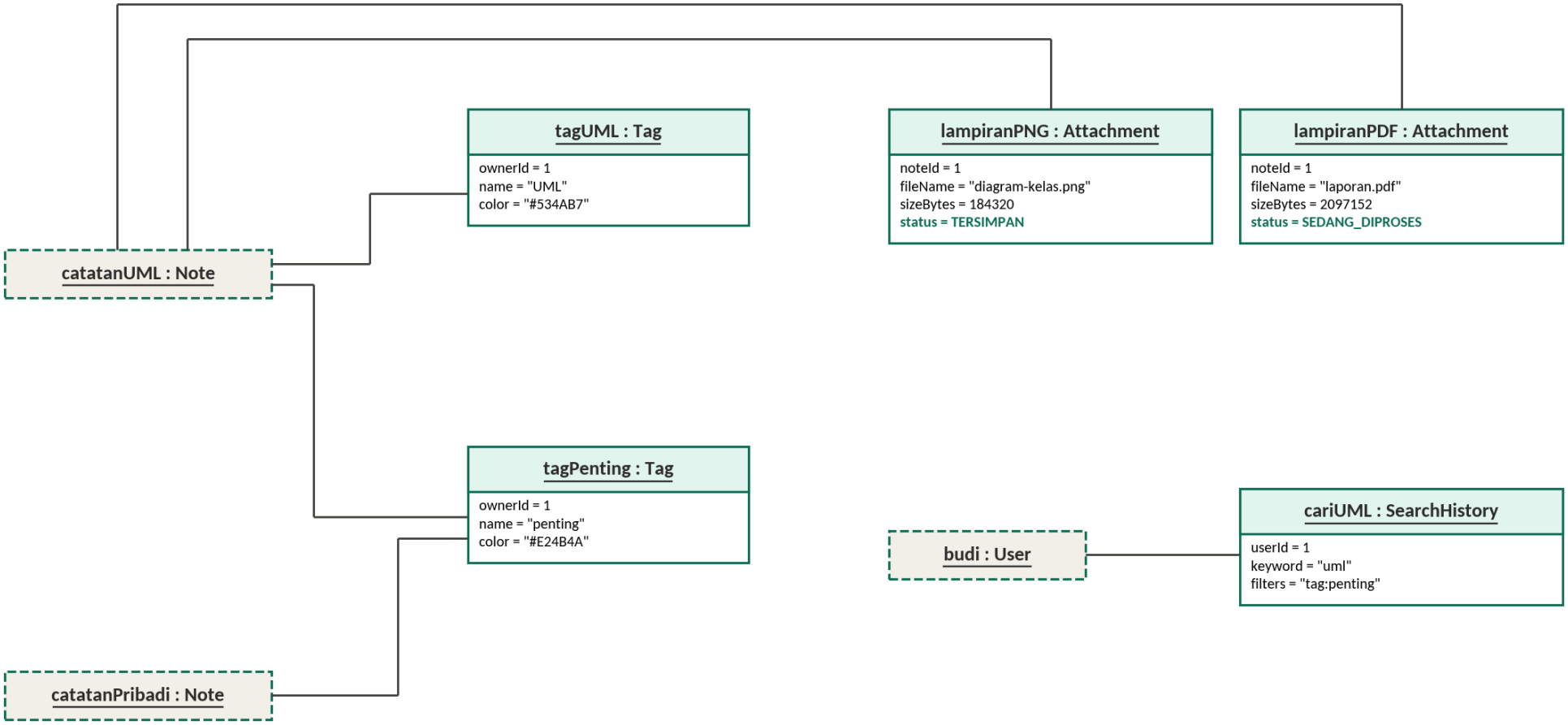
Daftar objek

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
tagPenting	Tag	-	-	-	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-
tagUML	Tag	-	-	-	3.8 Simpan perubahan tag	3.8 pesan 5	-
lampiranPNG	Attachment	status = TERSIMPAN	SM-05: Tersimpan	SM-05 T2	3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 pesan 5	Lampiran yang sudah lolos pemrosesan.
lampiranPDF	Attachment	status = SEDANG_DIPROSES	SM-05: Sedang Diproses	SM-05 T1	3.7 Proses permintaan lampiran	3.7 pesan 4	Lampiran yang sedang diunggah dan divalidasi.
cariUML	SearchHistory	-	-	-	3.12 Masukkan kata kunci dan pilih filter	3.12 pesan 2	-

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
catatanUML	tagPenting	Note - Tag	0..* : 0..*	diberi tag	tabel penghubung many-to-many (tanpa kunci pada kelas)	R11
catatanUML	tagUML	Note - Tag	0..* : 0..*	diberi tag	tabel penghubung many-to-many (tanpa kunci pada kelas)	R11
catatanPribadi	tagPenting	Note - Tag	0..* : 0..*	diberi tag	tabel penghubung many-to-many (tanpa kunci pada kelas)	R11
catatanUML	lampiranPNG	Note - Attachment	1 : 0..*	punya lampiran	lampiranPNG.noteId = 1 (id catatanUML)	R10
catatanUML	lampiranPDF	Note - Attachment	1 : 0..*	punya lampiran	lampiranPDF.noteId = 1 (id catatanUML)	R10
budi	cariUML	User - SearchHistory	1 : 0..*	mencari	cariUML.userId = 1 (id budi)	R15

Diagram OD-3: Tag, Lampiran, dan Pencarian



Gambar 3.3. OD-3: Tag, Lampiran, dan Pencarian

3.4 OD-4 Task dan Notifikasi

Snapshot	Budi punya dua task. taskLaporan dibuat dari catatanUML, masih Pending, punya dua butir checklist dan satu pengingat. taskBacaSRS berdiri sendiri dan sudah Completed.
Mengacu ke Class Diagram	CD-4
Use case	UC-09
State Machine terkait	SM-04
Objek	taskLaporan : Task, taskBacaSRS : Task, ceklisKelas : ChecklistItem, ceklisObjek : ChecklistItem, pengingatLaporan : Notification
Objek rujukan	budi : User, catatanUML : Note

Daftar objek

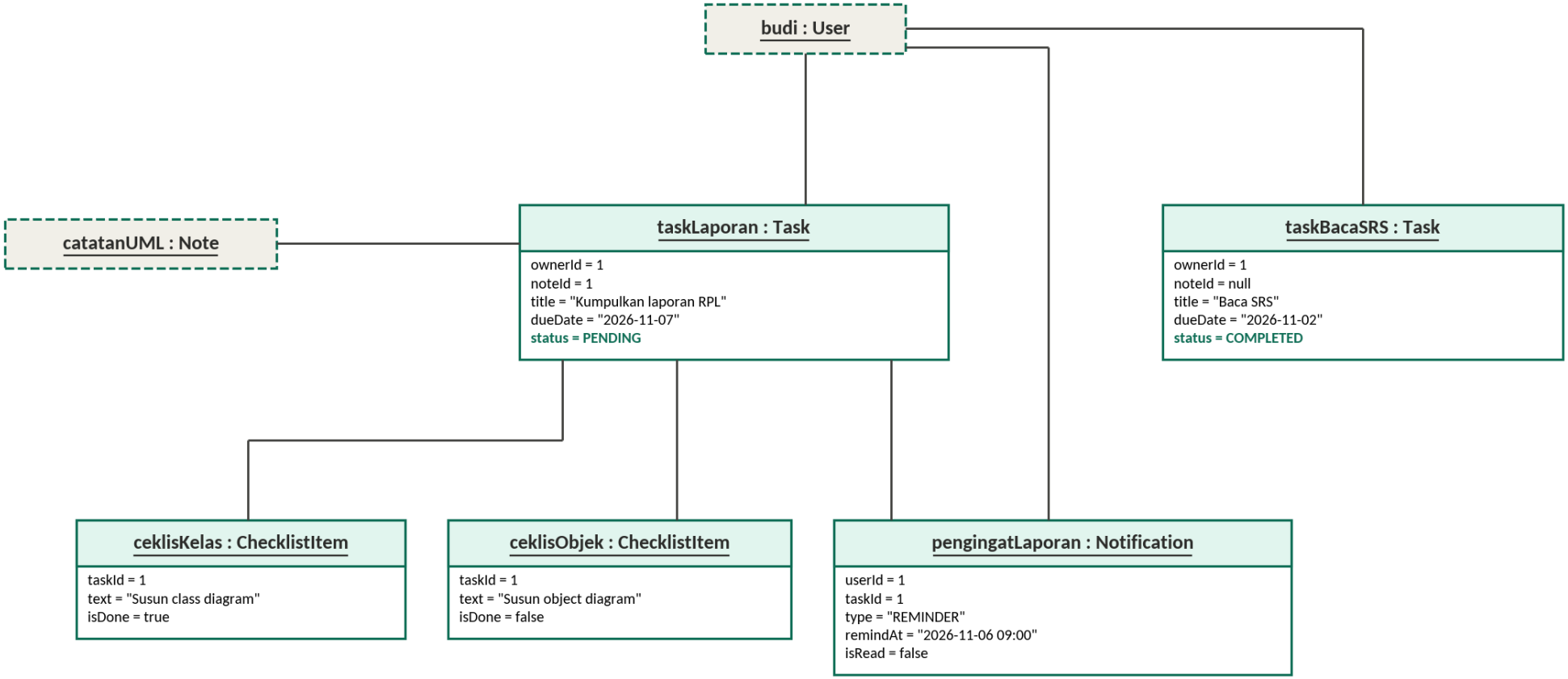
Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
taskLaporan	Task	status = PENDING	SM-04: Pending	SM-04 T2	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	Dibuat dari catatan (noteId terisi).
taskBacaSRS	Task	status = COMPLETED	SM-04: Completed	SM-04 T3	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	Sudah ditandai selesai.
ceklisKelas	ChecklistItem	-	-	-	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	-
ceklisObjek	ChecklistItem	-	-	-	3.9 Simpan task	3.9 pesan 5	-
pengingatLaporan	Notification	-	-	SM-04 T6	Tidak ada di activity diagram	-	Pengingat dari relasi extend Atur reminder.

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
budi	taskLaporan	User - Task	1 : 0..*	memiliki	taskLaporan.ownerId = 1 (id budi)	R16
budi	taskBacaSRS	User - Task	1 : 0..*	memiliki	taskBacaSRS.ownerId = 1 (id budi)	R16
catatanUML	taskLaporan	Note - Task	0..1 : 0..*	sumber task	taskLaporan.noteId = 1 (id catatanUML)	R17
taskLaporan	ceklisKelas	Task - ChecklistItem	1 : 0..*	berisi	ceklisKelas.taskId = 1 (id taskLaporan)	R18
taskLaporan	ceklisObjek	Task - ChecklistItem	1 : 0..*	berisi	ceklisObjek.taskId = 1 (id taskLaporan)	R18
taskLaporan	pengingatLaporan	Task - Notification	0..1 : 0..*	memicu	pengingatLaporan.taskId = 1 (id taskLaporan)	R19

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
budi	pengingatLaporan	User - Notification	1 : 0..*	menerima	pengingatLaporan.userId = 1 (id budi)	R20

Diagram OD-4: Task dan Notifikasi



Gambar 3.4. OD-4: Task dan Notifikasi

3.5 OD-5 Berbagi Catatan dan Folder

Snapshot	Budi membagikan catatanUML ke Rina (izin Viewer) dan ke Agus (izin Editor), lalu membagikan folder semester5 ke Siti (izin Viewer). Setiap pembagian menjadi satu objek Share.
Mengacu ke Class Diagram	CD-5
Use case	UC-10, UC-15
State Machine terkait	SM-06
Objek	shareRina : Share, shareAgus : Share, shareSiti : Share
Objek rujukan	catatanUML : Note, semester5 : Folder, rina : User, agus : User, siti : User

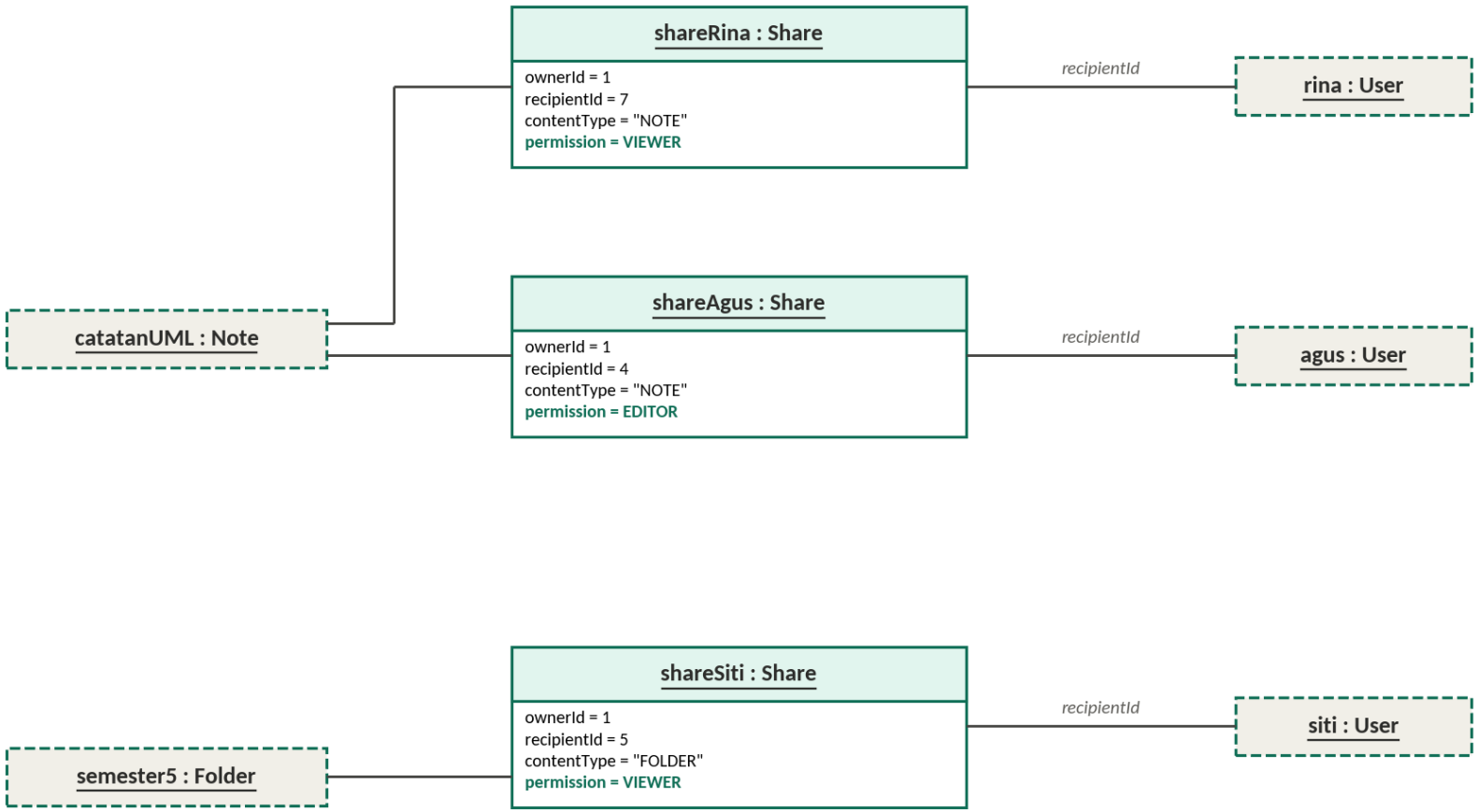
Daftar objek

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
shareRina	Share	permission = VIEWER	SM-06: Dibagikan: Izin Viewer	SM-06 T3	3.10 Simpan pengaturan berbagi	3.10 pesan 5	Dibagikan ke Viewer (baca saja).
shareAgus	Share	permission = EDITOR	SM-06: Dibagikan: Izin Editor	SM-06 T4	3.10 Simpan pengaturan berbagi	3.10 pesan 5	Dibagikan dengan izin Editor.
shareSiti	Share	permission = VIEWER	SM-06: Dibagikan: Izin Viewer	SM-06 T3	3.10 Simpan pengaturan berbagi	3.10 pesan 5	Yang dibagikan folder, bukan catatan.

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
catatanUML	shareRina	Note - Share	0..1 : 0..*	dibagikan	shareRina.contentId = 1 (id catatanUML)	R23
catatanUML	shareAgus	Note - Share	0..1 : 0..*	dibagikan	shareAgus.contentId = 1 (id catatanUML)	R23
semester5	shareSiti	Folder - Share	0..1 : 0..*	dibagikan	shareSiti.contentId = 1 (id semester5)	R24
rina	shareRina	User - Share	1 : 0..*	penerima	shareRina.recipientId = 7 (id rina)	R22
agus	shareAgus	User - Share	1 : 0..*	penerima	shareAgus.recipientId = 4 (id agus)	R22
siti	shareSiti	User - Share	1 : 0..*	penerima	shareSiti.recipientId = 5 (id siti)	R22

Diagram OD-5: Berbagi Catatan dan Folder



Gambar 3.5. OD-5: Berbagi Catatan dan Folder

3.6 OD-6 Tautan Berbagi dan Komentar

Snapshot	Budi membuat dua tautan berbagi untuk catatanUML: satu publik khusus baca yang masih aktif, dan satu privat yang sudah dinonaktifkan. Agus menulis satu komentar pada catatan itu.
Mengacu ke Class Diagram	CD-5
Use case	UC-10, UC-15
State Machine terkait	SM-06
Objek	linkPublik : ShareLink, linkPrivat : ShareLink, komentarAgus : Comment
Objek rujukan	catatanUML : Note, agus : User

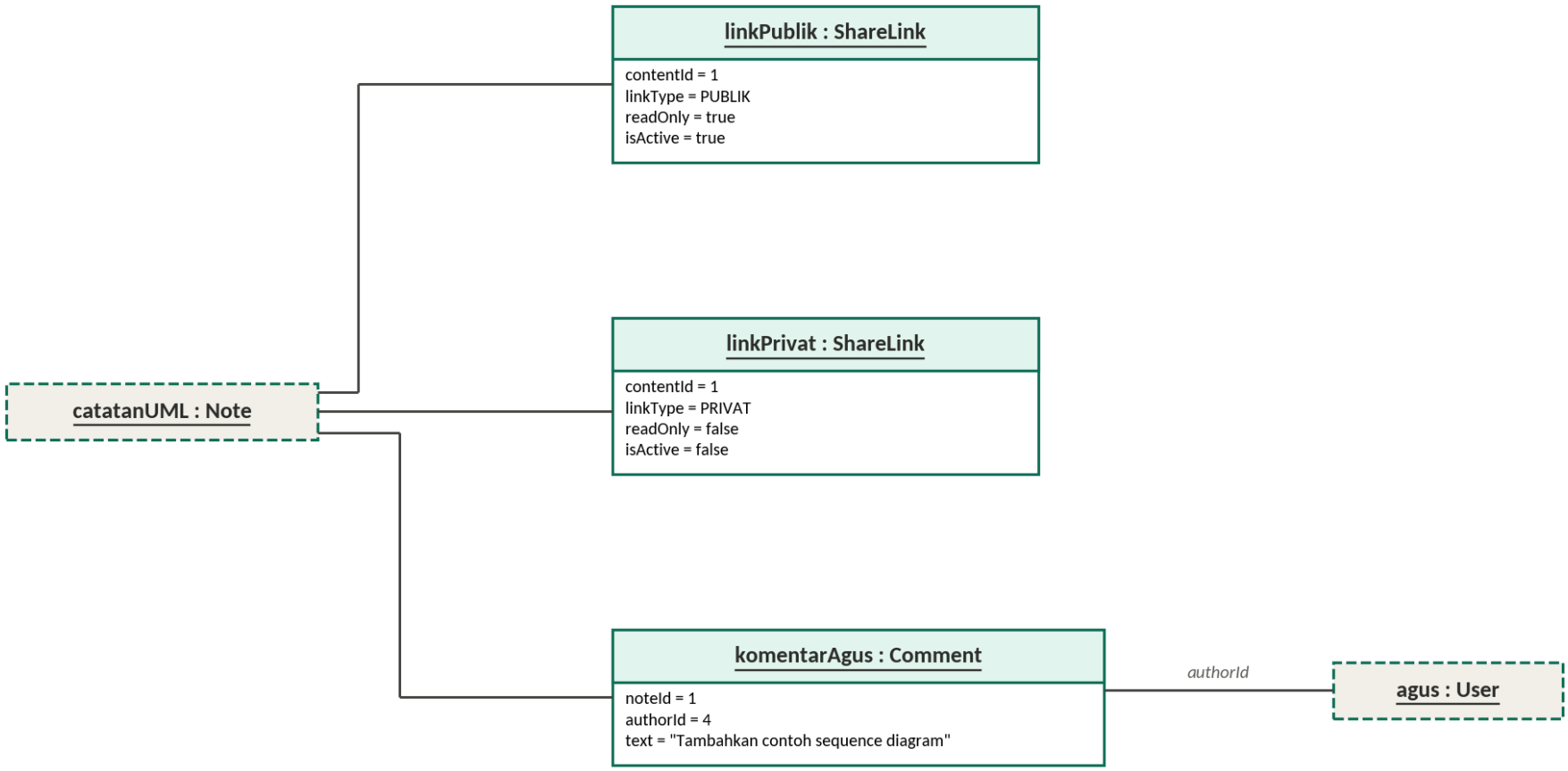
Daftar objek

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
linkPublik	ShareLink	-	-	SM-06 T7	Tidak ada di activity diagram	-	Tautan publik khusus baca yang masih aktif.
linkPrivat	ShareLink	-	-	SM-06 T8	Tidak ada di activity diagram	-	Tautan yang sudah dinonaktifkan pemilik (NFR-28).
komentarAgus	Comment	-	-	-	Tidak ada di activity diagram	-	Komentar dari relasi extend Beri komentar.

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
catatanUML	linkPublik	Note - ShareLink	0..1 : 0..*	punya tautan	linkPublik.contentId = 1 (id catatanUML)	R25
catatanUML	linkPrivat	Note - ShareLink	0..1 : 0..*	punya tautan	linkPrivat.contentId = 1 (id catatanUML)	R25
catatanUML	komentarAgus	Note - Comment	1 : 0..*	punya komentar	komentarAgus.noteId = 1 (id catatanUML)	R26
agus	komentarAgus	User - Comment	1 : 0..*	menulis	komentarAgus.authorId = 4 (id agus)	R27

Diagram OD-6: Tautan Berbagi dan Komentar



Gambar 3.6. OD-6: Tautan Berbagi dan Komentar

3.7 OD-7 Backup dan Restore

Snapshot	Tiga pengguna memakai fitur backup pada saat yang sama. Budi punya backup yang tersedia dan satu backup lain yang menunggu konfirmasi restore. Agus sedang menjalankan backup baru, dan backup kemarin miliknya gagal. Siti sedang memulihkan data dari backup.
Mengacu ke Class Diagram	CD-1
Use case	UC-14
State Machine terkait	SM-07
Objek	backupBudi1 : Backup, backupBudi2 : Backup, backupAgus1 : Backup, backupAgus0 : Backup, backupSiti : Backup
Objek rujukan	budi : User, agus : User, siti : User

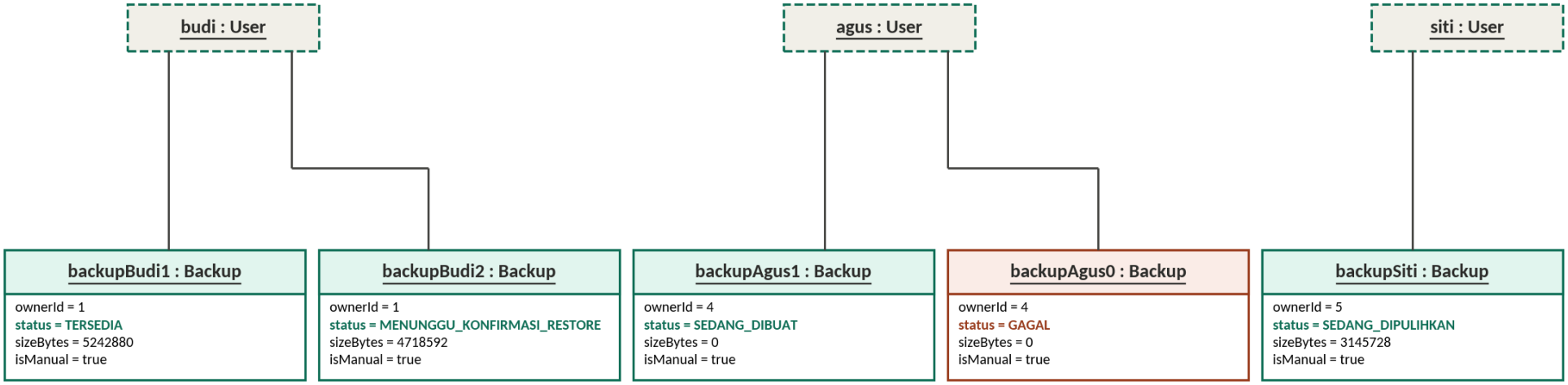
Daftar objek

Objek	Kelas	Status	State Machine	Dibentuk oleh	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Keterangan
backupBudi1	Backup	status = TERSEDIA	SM-07: Tersedia	SM-07 T2	3.15 Tampilkan backup baru di daftar backup	3.15 pesan 4	Backup yang berhasil dibuat.
backupBudi2	Backup	status = MENUNGGU_KONFIRMASI_RESTORE	SM-07: Menunggu Konfirmasi Restore	SM-07 T4	3.16 Tampilkan konfirmasi restore	3.16 pesan 3	Dipilih Budi untuk di-restore dan menunggu konfirmasi.
backupAgus1	Backup	status = SEDANG_DIBUAT	SM-07: Sedang Dibuat	SM-07 T1	3.15 Kumpulkan dan simpan data pengguna	3.15 pesan 3	Backup manual Agus yang sedang berjalan.
backupAgus0	Backup	status = GAGAL	SM-07: Backup Gagal	SM-07 T3	3.15 Tampilkan pesan backup gagal	3.15 pesan 3a	Backup Agus kemarin yang gagal.
backupSiti	Backup	status = SEDANG_DIPULIHKAN	SM-07: Sedang Dipulihkan	SM-07 T6	3.16 Pulihkan data dari backup	3.16 pesan 5	Siti sudah menyetujui konfirmasi, data sedang dipulihkan.

Tautan antar-objek dan kesesuaiannya dengan Class Diagram

Objek A	Objek B	Relasi pada Class Diagram	Multiplisitas	Nama relasi	Nilai kunci yang cocok	Relasi
budi	backupBudi1	User - Backup	1 : 0..*	memiliki	backupBudi1.ownerId = 1 (id budi)	R3
budi	backupBudi2	User - Backup	1 : 0..*	memiliki	backupBudi2.ownerId = 1 (id budi)	R3
agus	backupAgus1	User - Backup	1 : 0..*	memiliki	backupAgus1.ownerId = 4 (id agus)	R3
agus	backupAgus0	User - Backup	1 : 0..*	memiliki	backupAgus0.ownerId = 4 (id agus)	R3
siti	backupSiti	User - Backup	1 : 0..*	memiliki	backupSiti.ownerId = 5 (id siti)	R3

Diagram OD-7: Backup dan Restore



Gambar 3.7. OD-7: Backup dan Restore

4. Pemeriksaan Kesesuaian

Kesesuaian dengan dokumen lain diperiksa secara terprogram dari data yang sama dengan yang dipakai dokumen-dokumen sebelumnya, bukan hanya diklaim.

4.1 Seluruh nilai enumerasi terwakili

Atribut	Nilai	State Machine	Objek yang mewakili	Diagram
User.role	ADMIN	-	ayu	OD-1
User.role	USER	-	budi, andi, dewi, agus, siti	OD-1
User.role	VIEWER	-	rina	OD-1
User.status	AKTIF	SM-01: Aktif	budi, agus, siti, ayu, rina	OD-1
User.status	TERKUNCI_SEMENTARA	SM-01: Terkunci Sementara	andi	OD-1
User.status	NONAKTIF	SM-01: Nonaktif	dewi	OD-1
Backup.status	SEDANG_DIBUAT	SM-07: Sedang Dibuat	backupAgus1	OD-7
Backup.status	TERSEDIA	SM-07: Tersedia	backupBudi1	OD-7
Backup.status	MENUNGGU_KONFIRMASI_RESTORE	SM-07: Menunggu Konfirmasi Restore	backupBudi2	OD-7
Backup.status	SEDANG_DIPULIHKAN	SM-07: Sedang Dipulihkan	backupSiti	OD-7
Backup.status	GAGAL	SM-07: Backup Gagal	backupAgus0	OD-7
Note.status	AKTIF	SM-03: Aktif	catatanUML	OD-2
Note.status	TERKUNCI	SM-03: Terkunci	catatanPribadi	OD-2
Note.status	DIARSIPKAN	SM-03: Diarsipkan	catatanArsip	OD-2
Note.status	DI_TRASH	SM-03: Di Trash	catatanDraft	OD-2
Attachment.status	SEDANG_DIPROSES	SM-05: Sedang Diproses	lampiranPDF	OD-3
Attachment.status	TERSIMPAN	SM-05: Tersimpan	lampiranPNG	OD-3
Task.status	PENDING	SM-04: Pending	taskLaporan	OD-4
Task.status	COMPLETED	SM-04: Completed	taskBacaSRS	OD-4
Share.permission	VIEWER	SM-06: Dibagikan: Izin Viewer	shareRina, shareSiti	OD-5
Share.permission	EDITOR	SM-06: Dibagikan: Izin Editor	shareAgus	OD-5
ShareLink.linkType	PUBLIK	-	linkPublik	OD-6
ShareLink.linkType	PRIVAT	-	linkPrivat	OD-6

4.2 Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan	Hasil	Status
Atribut dan tipe	326 nilai atribut pada 41 objek dicocokkan dengan deklarasi kelas pada Class Diagram. Semua atribut ada, tidak ada atribut asing, dan tipenya sesuai.	Sesuai
Enumerasi	32 nilai bertipe enumerasi semuanya termasuk daftar nilai enumerasi pada Class Diagram.	Sesuai
Status dan State Machine	Status tiap objek bernilai sama dengan state tujuan transisi yang dicantumkan pada State Machine Diagram. Nomor Tn dicocokkan dengan dokumen State Machine.	Sesuai
Tautan	41 tautan semuanya punya relasi dengan kelas asal dan tujuan yang sama pada Class Diagram, dan nilai kunci pada objek anak sama dengan id objek induk.	Sesuai
Multiplisitas	Pada 41 tautan, batas atas multiplisitas sisi induk tidak dilanggar (tiap objek anak tidak punya lebih dari satu induk pada relasi bermultiplisitas 1 atau 0..1).	Sesuai
Kunci asing	49 nilai kunci (ownerId, noteId, folderId, dan sebagainya) merujuk ke objek yang benar-benar ada pada salah satu snapshot.	Sesuai
Aturan konsistensi nilai	45 pemeriksaan, misalnya deletedAt terisi hanya bila status DI_TRASH, dan failedLoginCount lebih dari nol hanya bila akun TERKUNCI_SEMENTARA.	Sesuai
Cakupan	18 dari 18 kelas dan 23 dari 23 nilai enumerasi diwakili minimal satu objek.	Sesuai

Cara menjelaskan keselarasan kepada dosen

- Tunjukkan tabel 4.1: setiap status pada State Machine Diagram punya objek nyata. Misalnya state Di Trash diwakili catatanDraft, dan state Menunggu Konfirmasi Restore diwakili backupBudi2.
- Tunjukkan kolom "Dibentuk oleh" pada daftar objek. Contohnya andi berstatus TERKUNCI_SEMENTARA karena transisi T3 pada SM-01, yang berasal dari cabang "Kredensial benar? = Tidak" pada Activity Diagram 3.2.
- Tunjukkan tabel tautan. Nilai kunci selalu cocok, misalnya shareRina.recipientId = 7 sama dengan id rina, sehingga object diagram konsisten dengan Class Diagram sampai ke nilai atributnya.

5. Catatan Interpretasi

Data contoh

- Nama tokoh, tanggal, ukuran berkas, dan nilai lain adalah contoh fiktif. SRS tidak menetapkan nilai apa pun untuk data ini.
- failedLoginCount = 5 pada andi hanyalah contoh. SRS tidak menetapkan batas percobaan login gagal (NFR-16), jadi angka itu tidak boleh dibaca sebagai aturan.
- Hash password, token sesi, dan tautan penyimpanan berkas ditulis sebagai teks contoh.

Tentang snapshot

- Semua diagram menggambarkan keadaan pada satu waktu, sehingga beberapa status sementara (misalnya SEDANG_DIBUAT, SEDANG_DIPULIHKAN, dan SEDANG_DIPROSES) tampak karena pengguna yang berbeda sedang memakai fitur itu pada saat yang sama. Itu sebabnya OD-7 memakai tiga pengguna.
- Objek yang digambar abu-abu bergaris putus adalah objek yang sama dengan yang dijelaskan pada diagram lain. Misalnya budi pada OD-2 adalah objek yang sama dengan budi pada OD-1.
- Tidak semua tautan pada Class Diagram digambar. Tautan kepemilikan (ownerId, userId) ditunjukkan oleh nilai atribut dan diperiksa lewat tabel kunci, tanpa menggambar garis dari User ke setiap objeknya supaya diagram tetap terbaca.
- Dependensi Template ke Note («create») tidak punya tautan antar-objek, karena dependensi tidak membentuk instance relasi. Karena itu notulen digambar tanpa garis.

Sama dengan keputusan pada Class Diagram

- Session tidak punya atribut status karena objeknya hanya ada selama sesi aktif (state Sesi Aktif pada SM-02).
- Share menyimpan contentType dan contentId, sehingga shareSiti merujuk ke folder semester5 (contentType = FOLDER), sedangkan shareRina dan shareAgus merujuk ke catatanUML (contentType = NOTE).
- Template bawaan memiliki ownerId = null, dan Task yang tidak berasal dari catatan memiliki noteId = null.